



清华大学

Tsinghua University

杨礼谦 机械24 202208054 单管放大电路的研究 实验日期: 2024年4月8日

预习报告

一、实验目的

1. 学习放大电路的静态工作点的测量方法和调试方法
2. 研究放大电路的动态性能
3. 研究静态工作点对动态性能的影响
4. 学习基本交流仪器仪表的使用方法。

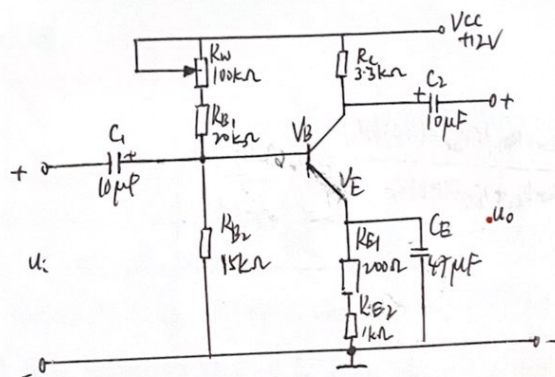


图9-1

- i) $I_E = 1.25\text{mA}$, $\beta = 65$ 计算静态的 U_B , U_{CE} 和动态电阻 r_{be} ;
- ii) 求有载(接入 $R_L = 5\text{k}\Omega$)和空载(R_L 断开)两种情况下的电压放大倍数 $A_u = \frac{U_o}{U_i}$ 。

答: i) 静态时,

$$V_E = I_E(R_{E1} + R_{E2}) = 1.25 \times 10^{-3} (1200) = 1.5\text{V}$$

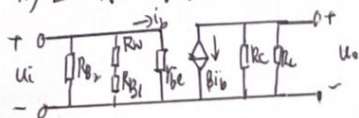
$$I_C = \frac{\beta}{\beta+1} I_E = \frac{65}{66} I_E = \frac{65}{66} (1.25 \times 10^{-3}) = 1.231\text{mA}$$

$$V_B = U_{BE} + V_E = 1.5 + 0.7 = 2.2\text{V}$$

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - V_E = 12 - 1.231 \times 10^{-3} (3300) - 1.5 = 6.4377\text{V} \approx 6.438\text{V}$$

$$r_{be} = 300 + (1+\beta) \frac{26(\text{mV})}{I_E(\text{mA})} = 300 + (66) \frac{26}{1.25} = 1672.8\Omega$$

ii) 画出小信号等效电路:

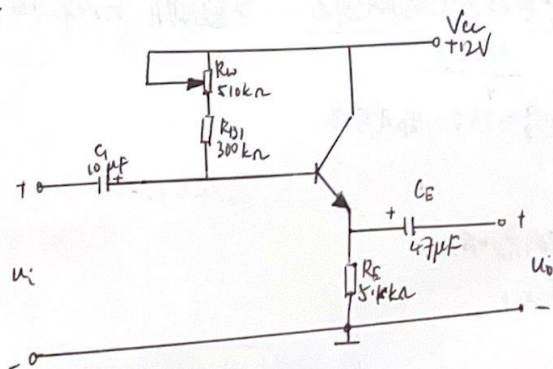


有载时: $\dot{I}_b = \frac{\dot{U}_i}{r_{be}}$ $\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\beta \dot{I}_b R_L' \quad R_L' = R_L // R_C = 2.004\text{k}\Omega$

$$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_L'}{r_{be}} = \frac{-65(2004)}{1672.8} = -77.87$$

空载时: $\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-\beta R_C}{r_{be}} = \frac{-65(3.3)}{1672.8} = -128.228$

实验 9-4



(1) 参数估算

\$\beta = 265\$, \$R_L = 5.1 k\Omega\$

$$(1) r_i = R_{B1} \parallel [r_{be} + (1 + \beta) R_E] = \frac{(R_{B1} + R_{B2})(r_{be} + (1 + \beta) R_E)}{R_{B1} + R_{B2} + r_{be} + (1 + \beta) R_E} = 143.49 k\Omega$$

(2) \$R_E = 5.1 k\Omega\$, \$R_{B1} \gg R_E\$

$$r_o \approx R_E \parallel \frac{r_{be} + R_E}{\beta + 1} = 100.59 \Omega$$



清华大学

Tsinghua University

杨礼谦 2022080054

单管放大电路的静态实验报告

实验日期: 2024年4月8日

三、实验设备

1. 数字万用表
2. 正弦信号源
3. LDS 21010H 数字存储示波器
4. 模拟电路实验箱

四、数据处理

1. 实验 9-1

R_W	V_E/V	U_{CE}/V	U_{RC}/V	V_{BE}/V	V_B/V
调平值	1.5	6.60	3.99	0.673	2.171
↑	↓	↓	↓	不变	↓
↓	↑	↓	↑	不变	↑

ii) 理论值: $U_{CE} = 6.44V$, $U_{RC} = 4.06V$, $V_{BE} = 0.7V$, $V_B = 2.2V$ 可见与理论值相差不大。

若 $R_W \uparrow \rightarrow V_B \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow V_E \downarrow \rightarrow I_C \downarrow \rightarrow U_{RC} \downarrow \rightarrow U_{CE} \uparrow$

2. 实验 9-2

i) 观察到的波形见附表

中幅度 $U_i < U_o$

二者波形相位差为 180° (反相)

符合理论单管放大电路的放大效果及输入输出反相的特点。

条件	输入电压 U_i/mV	输出电压 U_o/mV	放大倍数 A_{ui}
空载	4.90	590.00	-120.41
负载	5.00	370.00	-74.00

理论值: $A_{ui} = -128.23$, $A_{ur} = -77.81$

测量值与理论值相近, 但略小于理论值, 这有可能是以下几个原因导致的:

i) 示波器并不能十分精准地测量电压, 其电压值较小时,

ii) 电路中的元件和导线由于长时间的使用, 出现一定的损耗, 导致接口/端口接触不良, 最终导致数据出现波动, 负载端电压无法达到理论值。

四) 观察 R_W 变化时 u_o 的波形幅度发现:

$R_W \uparrow$ 时, u_o 幅度 $\downarrow$; $R_W \downarrow$ 时, u_o 幅度 $\uparrow$

ii) 断开 R_L , 观察失真, 记录数据

失真情况	V_E/V	V_{CE}/V	V_{RC}/V	V_{BE}/V	V_B/V
饱和失真	3.079	0.799	8.210	0.693	9.770
截止失真	0.591	9.920	1.576	0.646	1.236

失真波形图见所页。

3. 实验 9-4

ii) 将静态工作点调节至 $V_{EMAX} = 7.14V$, 进行参数估算。

$$I_E = \frac{7.14}{5.1} = 1.4mA \Rightarrow r_{be} = 300 + 66 \left(\frac{26}{1.4} \right) = 1.526k\Omega$$

$$\text{输入电阻: } r_i = R_B \parallel [r_{be} + (1+\beta)R_E \parallel R_L] = \frac{200 [1.526 + 66(2.55)]}{300 + (1.526 + 66(2.55))} = 108.94k\Omega$$

$$\text{输出电阻 } r_o = R_E \parallel \frac{r_{be} + R_B \parallel R_L}{1+\beta} = 98.455\Omega \approx 98.46\Omega$$

ii) 观察 u_i, u_o 两波形的相位相同, 幅值也几乎相同。

条件	输入电压 u_i/V	输出电压 u_o/V	放大倍数 A_u
空载	0.50	0.50	1.00
负载	0.50	0.49	0.98

五. 实验总结

i) 3个Q点位置及相应的交直流负载线

① $V_E = 1.5V$ $V_{CE(QN)} = 6.60V$

$$I_E = \frac{V_E}{R_{E1} + R_{E2}} = \frac{1.5}{1.2} = 1.25mA$$

$$\therefore I_C = \frac{65}{66} I_E = 1.23mA$$

③ 截止失真

$$V_{CE} = 9.92V$$

$$I_C = \frac{0.591}{1.2} \times \frac{65}{66} = 0.49mA$$

② 饱和失真

$$V_{CE} = 0.799V$$

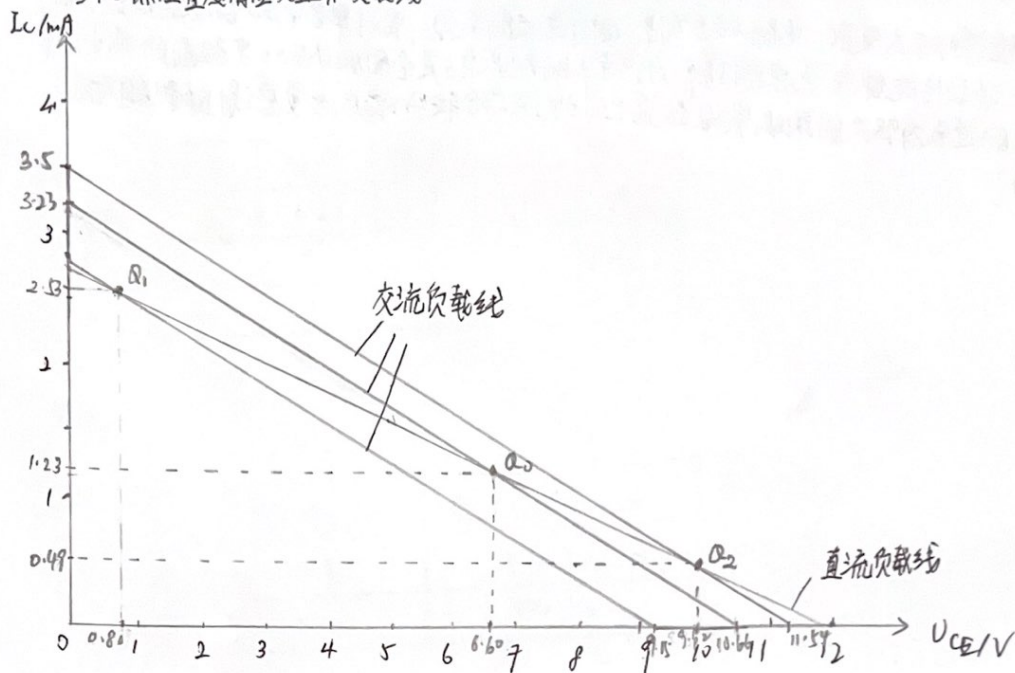
$$I_C = \frac{3.079}{1.2} \times \frac{65}{66} = 2.57mA$$



清华大学

Tsinghua University

3个Q点位置及相应交流负载线



由上图可知,若Q点设置过高,使信号进入饱和区,放大电路波形出现饱和失真。
若Q点位置设置过低,则信号进入截止区,放大电路波形出现截止失真。

II) 9-2(4). 当 R_W 增大时, U_O 减小, R_W 减小时, U_O 增大。由电压放大倍数的关系式

$$A_u = \frac{U_O}{U_i} = -\beta \frac{R_L'}{r_{be}} \text{ 可知 } \beta, R_L' \text{ 均不变, } r_{be} \text{ 随 } I_E \text{ 改变而改变。}$$

$$r_{be} = 300 + (1+\beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E \text{ mA}}, \text{ 当 } R_W \text{ 增大时, } R_W \text{ 与 } R_{B1} \text{ 分压增加导致 } V_B \text{ 减小}$$

$$\text{又 } U_{BE} \approx 0.7 \text{ V} \Rightarrow V_E = V_B - U_{BE} \text{ 也减小} \Rightarrow I_E \text{ 下降} \Rightarrow R_W \uparrow \Rightarrow I_E \downarrow \Rightarrow r_{be} \uparrow \Rightarrow A_u \downarrow$$

U_i 幅度不变 $\therefore U_O$ 减小。

III) 总结示波器的使用要点

i) 接线时,示波器的两个黑夹子要接同一点共地,不能接在不同地方。

ii) 通过“测量”功能可以直接测量各项数值。

iii) 要想更好地测量波形,需熟悉示波器操作区的按钮 (SCALE 和 POSITION)

六、实验小结

本次实验操作不太复杂，电路较为简单。通过这次的实验，我对单管电路的放大倍数 A_{u1} 、静态工作点、动态性能都有更深的了解，对课堂上的知识有了更全面的认识。实验前的预习工作对此次实验的进展有很大的帮助，实验数据也与理论符合较好。最后，我要感谢助教的耐心讲解和指导！



清华大学

Tsinghua University

杨元灏 机械24 2022080054 实验原始数据表格 实验日期: 2022年4月8日

实验9-1

R_W	V_E/V	U_{CE}/V	U_{RC}/V	V_{BE}/V	V_B/V
调节值	1.5	6.60	3.99	0.673	2.171
↑	↓	↑	↓	-	↓
↓	↑	↓	↑	-	↑

实验9-2

(2)	负载	输入电压 u_i/mV	输出电压 u_o/mV	放大倍数 A_u
	空载	4.90	580.00	120.41
	有载	5.00	370.00	74.00

(4)	失真情况	V_E/V	U_{CE}/V	U_{RC}/V	V_{BE}/V	V_B/V
	饱和失真	3.079	0.799	8.210	0.693	3.770
	截止失真	0.591	9.920	1.576	0.646	1.236

实验9-4

$V_E = 7.14V$

	输入电压 u_i/V	输出电压 u_o/V	电压放大倍数
空载	0.5V	0.5V	1.00
带载	0.5V	0.49V	0.98

王 4.8

